2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国乙卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=\frac{2+\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}$，则 $z=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $1+\mathrm{i}$
C. $2-\mathrm{i}$　　D. $2+\mathrm{i}$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **B**）

【解析】
因为$\mathrm{i}^2=-1$，所以按本页现稿$z=\frac{2+\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}=\frac{(2+\mathrm{i})(2-2\mathrm{i})}{(2+2\mathrm{i})(2-2\mathrm{i})}=\frac{6-2\mathrm{i}}{8}=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\mathrm{i}$，而选项为$1-\mathrm{i}$，$1+\mathrm{i}$，$2-\mathrm{i}$，$2+\mathrm{i}$，故四个选项都不等于该值，所以按本页现稿无解．对照原 PDF 题面，题干为$z=\frac{2+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^5}$ 且求共轭，因为$1+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^5=1-1+\mathrm{i}=\mathrm{i}$，所以$z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-2\mathrm{i}$，故共轭为$1+2\mathrm{i}$，即对应原 PDF 选项 B.

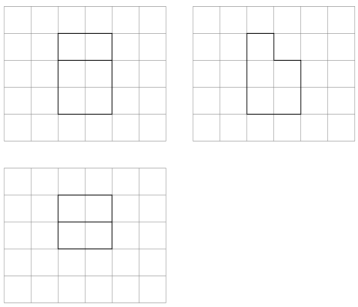
2. 设集合 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，则 $M\cup N^c$ 的补集为（ ）

A. $\complement_U(M\cup N)$
B. $N\cup\complement_U M$
C. $\complement_U(M\cap N)$
D. $M\cup\complement_U N$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **A**）

【解析】
因为$M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，所以N 的补集为$\{x\mid x\le -1\}$ 与$\{x\mid x\ge 2\}$ 之并，故$M\cup N^c=\{x\mid x<1\}\cup\{x\mid x\ge 2\}$，其在$U=\mathbb{R}$ 中的补集为$\{x\mid 1\le x<2\}$，而选项 A 为$\{x\mid x\ge 2\}$，选项 B 为$\{x\mid x>-1\}$，选项 C 为$\{x\mid x\le -1\}$ 与$\{x\mid x\ge 1\}$ 之并，选项 D 即$M\cup N^c$ 本身，故按本页现稿字面无解．对照原 PDF 题面，题干是判断$\{x\mid x\ge 2\}$ 等于哪一项，因为$M\cup N=\{x\mid x<2\}$，所以其补集恰为$\{x\mid x\ge 2\}$，即对应原 PDF 选项 A.

3. 如图，网格纸上绘制的一个零件的三视图，网格小正方形边长为 1，则该零件表面积为（ ）



A. 24　　B. 26　　C. 28　　D. 30

【答案】**D**

【解析】
因为网格边长为1，由三视图可数得主视图面积为6，俯视图面积为4，左视图面积为5，所以前后两面面积之和为12，上下两面面积之和为8，左右两面面积之和为10，故表面积为$12+8+10=30$，即对应选项 D，所以按本页现稿选 D. 对照原 PDF 题面，三视图与选项完全一致，故结论同样为 D.

4. 已知 $f(x)=\frac{xe^x}{e^{ax-1}}$，若 $f(x)$ 为偶函数，则 $a=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
因为定义域除$x=0$ 外关于原点对称，且$f(-x)=\frac{-xe^{-x}}{e^{-ax}-1}=\frac{xe^{(a-1)x}}{e^{ax}-1}$，所以$f(-x)=f(x)$ 对$x\neq 0$ 成立等价于$e^{(a-1)x}=e^x$，故$a-1=1$，即$a=2$，回代得$f(x)=\frac{xe^x}{e^{2x}-1}$ 满足$f(-x)=f(x)$，所以按本页现稿选 D. 对照原 PDF 题面，题干与选项完全一致，故结论同样为 D.

5. 设 O 为平面坐标系原点，在区域 $1\le x+y\le 4$ 内随机取一点 A. 则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{6}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **C**）

【解析】
因为按本页现稿区域为$1\le x+y\le 4$，它是两条平行直线之间的无限带形，面积为无穷大，所以以面积比定义的随机取点$A(x,y)$ 的概率没有意义，且选项 A 与选项 D 同为$\frac{1}{2}$，故按本页现稿无解. 对照原 PDF 题面，区域为$\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，它是面积为$3\pi$ 的圆环，因为直线OA 倾斜角不大于$\frac{\pi}{4}$ 等价于OA 所在直线斜率在$[0,1]$ 中，所以在圆环中所占为第一象限与第三象限各$\frac{\pi}{4}$ 的扇环，合计圆心角为$\frac{\pi}{2}$，故概率为$\frac{1}{4}$，即对应原 PDF 选项 C.

6. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增，直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y=f(x)$ 的图象的两条对称轴，则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right)=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
正弦型函数的相邻两条对称轴相距半个周期，且每条对称轴对应一个极大值或极小值. 由于函数在两条给定对称轴之间单调递增，其中不能再有对称轴，故它们相邻，左端对应极小值 -1，右端对应极大值 1. 因此 $\frac{T}{2}=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，得 $T=\pi$，$|\omega|=2$. 以左端极小值点为基准，无论 ω 的正负，函数均可写成 $f(x)=-\cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$. 代入左端、右端分别得 -1，1，且在该区间内 $f'(x)=2\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)>0$，符合题设. 所以 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right)=-\cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

7. 甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有（ ）

A. 30　　B. 60　　C. 120　　D. 240

【答案】**C**

【解析】
因为恰有1 种相同可分步计数，先选相同的1 种有$C_6^1=6$ 种，再为甲选另1 种有$C_5^1=5$ 种，最后为乙从既非相同种又非甲另选种的余下4 种中选1 种有4 种，所以总数为$6\times5\times4=120$，即对应选项 C，故按本页现稿选 C. 对照原 PDF 题面，除选项多写量词种外计数对象完全一致，故结论同样为 C.

8. 已知圆锥 PO 的底面半径为 3，O 为底面圆心，PA，PB 为圆锥母线，$\angle AOB=120°$，若 $\triangle PAB$ 面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$，则该圆锥体积为（ ）

A. π
B. 6π
C. 3π
D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **B**）

【解析】
因为按本页现稿底面半径为3 且$\angle AOB=120°$，所以$AB^2=9+9-2\times9\times\left(-\frac{1}{2}\right)=27$，即$AB=3\sqrt{3}$，若$\triangle PAB$ 面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$，则其在底边AB 上的高为$\frac{1}{2}$，故母线长为$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{7}$，它小于底面半径3，圆锥高为虚数，所以按本页现稿无解. 对照原 PDF 题面，半径为$\sqrt{3}$ 且面积为$\frac{9\sqrt{3}}{4}$，因为此时$AB=3$，对应高为$\frac{3\sqrt{3}}{2}$，所以母线为3，故高为$\sqrt{6}$，体积为$\frac{1}{3}\pi\times3\times\sqrt{6}=\sqrt{6}\pi$，即对应原 PDF 选项 B.

9. 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，AB 为斜边，$\triangle ABD$ 为等边三角形，若二面角 $C-AB-D$ 为 $150°$，则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$

【答案】无正确选项（正确值为$\frac{\sqrt{3}}{5}$，对应原 **PDF** 选项 **C**）

【解析】
设E 为$\overline{AB}$ 的中点，因为$\triangle ABC$ 为以$\overline{AB}$ 为斜边的等腰直角三角形，所以$\overline{CE}\perp\overline{AB}$，因为$\triangle ABD$ 为等边三角形，所以$\overline{DE}\perp\overline{AB}$，所以$\angle CED$ 为二面角$C-AB-D$ 的平面角，即$\angle CED=150°$，所求正切值与$|AB|$ 的取值无关，故设$|AB|=2$，则$|CE|=1$，$|DE|=\sqrt{3}$，由余弦定理得$|CD|^2=1+3-2(1)\left(\sqrt{3}\right)\cos150°=7$，因为$\overline{AB}\perp\overline{CE}$ 且$\overline{AB}\perp\overline{DE}$，所以$\overline{AB}\perp$ 平面CDE，又$\overline{AB}\subset$ 平面ABC，所以平面CDE 与平面ABC 垂直，其交线为直线CE，过D 在平面CDE 内作$DH\perp$ 直线CE，垂足为H，则$\overline{DH}\perp$ 平面ABC，所以$\angle DCH$ 即直线CD 与平面ABC 所成角，因为$\angle CED=150°$ 为钝角，所以H 落在$\overline{CE}$ 向E 外侧的延长线上，且$|EH|=|DE|\cos30°=\frac{3}{2}$，$|DH|=|DE|\sin30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，于是$|CH|=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$，所以$\tan\angle DCH=\frac{\sqrt{3}}{5}$，经回代$|CD|^2=|CH|^2+|DH|^2=7$ 一致. 按本页现稿选项为$\frac{1}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{5}{3}$，$\frac{5}{\sqrt{3}}$，正确值$\frac{\sqrt{3}}{5}$ 不在其中，故现稿无正确选项；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）选项为$\frac{1}{5}$，$\frac{\sqrt{2}}{5}$，$\frac{\sqrt{3}}{5}$，$\frac{2}{5}$，结论为 C.

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$，集合 $S=\{\cos a_n\mid n\in\mathbb{N}^*\}=\{a,b\}$，则 $ab=$（ ）

A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. 0
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】
设$a_1=\theta$，则$\cos a_n$ 依次取$\cos\theta$，$\cos\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)$，$\cos\left(\theta+\frac{4\pi}{3}\right)$ 并以3 为周期循环，因为S 恰有两个元素，所以上述三项不可能全异，也不可能全相等而只剩一元，故恰有一对相等，因为若$\cos\alpha=\cos\beta$，则$\alpha-\beta=2k\pi$ 或$\alpha+\beta=2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，对第一对θ 与$\theta+\frac{2\pi}{3}$，差$\frac{2\pi}{3}$ 不是2π 的整数倍，故相等当且仅当$2\theta+\frac{2\pi}{3}=2k\pi$，即$\theta=k\pi-\frac{\pi}{3}$，同理第二对相等当且仅当$\theta=k\pi-\frac{2\pi}{3}$，第三对$\theta+\frac{2\pi}{3}$ 与$\theta+\frac{4\pi}{3}$ 相等当且仅当$\theta=k\pi$，且任意两组条件不能同时成立，所以三项全相等不可能，当$\theta=k\pi$ 时三项为$1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$ 或$-1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}$，即$S=\left\{1,-\frac{1}{2}\right\}$ 或$\left\{-1,\frac{1}{2}\right\}$，当$\theta=k\pi-\frac{\pi}{3}$ 或$\theta=k\pi-\frac{2\pi}{3}$ 时直接代入同样得到$S=\left\{1,-\frac{1}{2}\right\}$ 或$\left\{-1,\frac{1}{2}\right\}$，例如$\theta=-\frac{\pi}{3}$ 时三项为$\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1$，故无论哪一对相等都有$ab=-\frac{1}{2}$. 按本页现稿结论为 B；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）题干与选项一致，结论同样为 B.

11. 设 A，B 为双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{1}=1$ 上两点，下列点中可为 $\overline{AB}$ 中点的是（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-1,-4)$

【答案】现稿下 **A/B/C/D** 均可为中点（对应原 **PDF** 唯一为 **D**）

【解析】
对双曲线$x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，中点$M(x_0,y_0)$，当$y_0\neq0$ 且$x_1\neq x_2$ 时两式相减得$(x_1-x_2)(x_1+x_2)=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{9}$，所以弦斜率$k=\frac{9x_0}{y_0}$，以此斜率过$M$ 作直线并代入双曲线，用判别式检验是否确交于两点且根和为$2x_0$，对$(1,1)$ 得$k=9$，直线$y=9x-8$ 代入得$72x^2-144x+73=0$，判别式小于0，不可为中点，对$(-1,2)$ 得$k=-\frac{9}{2}$，代入得$45x^2+90x+61=0$，判别式小于0，不可为中点，对$(1,3)$ 得$k=3$，直线为$y=3x$，恰为渐近线，代入得$0=1$，无交点，不可为中点，对$(-1,-4)$ 得$k=\frac{9}{4}$，直线$y=\frac{9}{4}x-\frac{7}{4}$ 代入得$63x^2+126x-193=0$，判别式大于0 且根和为$-2=2x_0$，故恰以其为中点，垂直或$y_0=0$ 情形不适用于本题四点，已逐点覆盖. 按本页现稿双曲线为$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{1}=1$，此时中点斜率公式为$k=\frac{x_0}{9y_0}$，四个候选点代入分别得$8x^2-16x-145=0$，$35x^2+70x-1549=0$，$80x^2-160x-7129=0$，$143x^2+286x-21745=0$，判别式均大于0 且根和均为$2x_0$，故现稿下四个选项都可为中点，单选不成立；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）双曲线为$x^2-\frac{y^2}{9}=1$，唯一结论为 D.

12. 已知圆 O 的半径为 1，直线 PA 与 O 相切于 A，$\overline{PB}\cap\overline{PC}$ 与 O 相交于 B，C，D 为 BC 中点，若 $PO=2$，则 $PA\cdot PD$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2
C. $1+\sqrt{2}$　　D. $2+\sqrt{2}$

【答案】无正确选项（正确值为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，对应原 **PDF** 选项 **A**）

【解析】
设$O=(0,0)$，$P=\left(\sqrt{2},0\right)$，则$|PA|^2=|PO|^2-1=1$，$|PA|=1$，直线$PA$ 与圆切于A，不妨取$A=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，对称性保证另一侧结果相同，设过$P$ 的割线交圆于B，C，D 为$\overline{BC}$ 中点，则$\overline{OD}\perp\overline{PB}$，即$\angle ODP=90°$，故$D$ 在以$\overline{OP}$ 为直径的圆上，记$\alpha=\angle DPO$，则$|PD|=\sqrt{2}\cos\alpha$，$|OD|=\sqrt{2}\sin\alpha\le1$，所以$0\le\alpha\le\frac{\pi}{4}$，$\angle APO=\frac{\pi}{4}$，当$D$ 与A 同侧时$\overrightarrow{PA}$ 与$\overrightarrow{PD}$ 夹角为$\frac{\pi}{4}-\alpha$，点积$f(\alpha)=\sqrt{2}\cos\alpha\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{2}+\frac{\cos2\alpha+\sin2\alpha}{2}$，因为$2\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以$f$ 在$\alpha=\frac{\pi}{8}$ 取最大值$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，端点值$f(0)=1$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$ 均更小，当D 与A 异侧时点积$g(\alpha)=\sqrt{2}\cos\alpha\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}+\frac{\cos2\alpha-\sin2\alpha}{2}\le1$，最大值1 在$\alpha=0$ 取得，故全局最大值为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 按本页现稿$|PO|=2$ 且选项为1，2，$1+\sqrt{2}$，$2+\sqrt{2}$，同法得$|PA|=\sqrt{3}$，$\angle APO=\frac{\pi}{6}$，$0\le\alpha\le\frac{\pi}{6}$，同侧点积为$\frac{3}{2}+\frac{3\cos2\alpha+\sqrt{3}\sin2\alpha}{2}$，在$\alpha=\frac{\pi}{12}$ 取最大值$\frac{3}{2}+\sqrt{3}$，异侧最大值3，两者都不在现稿选项中，故现稿无正确选项；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）$|PO|=\sqrt{2}$ 且选项含$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，结论为 A.

填空题

13. 已知点 $A(1,5)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 上，则 A 到 C 的准线距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】按本页现稿$\frac{29}{4}$（对应原 **PDF**$\frac{9}{4}$）

【解析】
抛物线C 满足$y^2=2px$，准线为$x=-\frac{p}{2}$，点到准线距离为横坐标加$\frac{p}{2}$，因为点$(1,5)$ 在C 上，所以$25=2p$，得$p=\frac{25}{2}$，准线$x=-\frac{25}{4}$，所求距离为$1+\frac{25}{4}=\frac{29}{4}$，定义域$p>0$ 保证开口向右，公式适用．按本页现稿点为$A(1,5)$，结论为$\frac{29}{4}$；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）点为$A\left(1,\sqrt{5}\right)$，此时$5=2p$，$p=\frac{5}{2}$，距离为$1+\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$.

14. 若 x，y 满足 $x+2y\le 9$，$3x+y\ge 7$，则 $z=2x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】按本页现稿无最大值（无上界，对应原 **PDF** 为8）

【解析】
目标$z=2x-y$ 与约束均为线性，故最大值在可行域顶点取得，联立$x-3y=-1$ 与$x+2y=9$ 得$(5,2)$，联立$x-3y=-1$ 与$3x+y=7$ 得$(2,1)$，联立$x+2y=9$ 与$3x+y=7$ 得$(1,4)$，三点互相满足第三个不等式，故可行域为以此三点为顶点的三角形，z 值分别为8，3，-2，所以最大值为8，在$(5,2)$ 取得．按本页现稿约束缺$x-3y\le -1$，仅剩$x+2y\le 9$ 与$3x+y\ge 7$，此时射线$(9+2t,-t)$（$t>0$）满足两约束而$z=18+5t\to+\infty$，故现稿下无最大值，现稿所写8 不成立；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）约束含$x-3y\le -1$，结论为8.

15. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2a_4a_5=a_3a_6$，$a_9a_{10}=-8$，则 a_7 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
设公比为q，则$a_2a_4a_5=a_1^3q^8$，$a_3a_6=a_1^2q^7$，因为$a_9a_{10}=-8\neq 0$，所以各项均非零，由$a_2a_4a_5=a_3a_6$ 约去$a_1^2q^7$ 得$a_1q=1$，即$a_2=1$，又$a_9a_{10}=a_1^2q^{17}=(a_1q)^2q^{15}=q^{15}=-8$，所以$q^{15}=-8$，而$a_7=a_1q^6=(a_1q)q^5=q^5$，由$\left(q^5\right)^3=-8$ 及实数立方唯一得$q^5=-2$，即$a_7=-2$，回代$a_2=1$，$q^5=-2$ 满足$a_9a_{10}=q^7q^8=q^{15}=-8$ 一致．按本页现稿结论为-2，现稿虽有两个空位但实际只求一空，答案只写一个-2；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）条件一致，结论同样为-2.

16. 设 $a\in(0,1)$，若函数

$f(x)=a^x+(1+a)^{x+1}$

在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a_0\le a<1$，其中a_0 为方程$(1+a)\ln(1+a)+\ln a=0$ 在$(0,1)$ 内的唯一根（约 **0.525**），等号亦成立

【解析】
设$f(x)=a^x+(1+a)^x(0<a<1)$，则$f'(x)=a^x\ln a+(1+a)^x\ln(1+a)$，因为$\ln a<0<\ln(1+a)$，所以$f'(x)>0$ 等价于$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>\frac{-\ln a}{\ln(1+a)}$，记右端为$C$，左端底数$\frac{1+a}{a}=1+\frac{1}{a}>2>1$，故左端在$(0,+\infty)$ 上严格递增且下确界为1（$x\to 0^+$ 时取不到），所以f 在$(0,+\infty)$ 上单调递增当且仅当$1\ge C$，即$-\ln a\le\ln(1+a)$，等价于$\frac{1}{a}\le 1+a$，即$a^2+a-1\ge 0$，在$0<a<1$ 下得$a\ge\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，当$a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时$C=1$ 而$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>1$ 对一切$x>0$ 成立，故$f'(x)>0$ 仍成立，端点应包含，所以取值范围为$\frac{\sqrt{5}-1}{2}\le a<1$．按本页现稿函数为$a^x+(1+a)^{x+1}$，同法得条件为$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>\frac{-\ln a}{(1+a)\ln(1+a)}$ 对一切$x>0$ 成立，即$-\ln a\le(1+a)\ln(1+a)$，函数$h(a)=(1+a)\ln(1+a)+\ln a$ 在$(0,1)$ 上严格递增且由$-\infty$ 增至$2\ln 2$，故有唯一零点$a_0\approx 0.525$，现稿下范围为$a_0\le a<1$，无闭式，现稿所带括号实为填空；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）函数为$a^x+(1+a)^x$ 且为填空，结论为$\frac{\sqrt{5}-1}{2}\le a<1$.

解答题

17. 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲，乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i，y_i（$i=1$，2，…，10）. 试验结果如下：

i&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\hline

x_i&545&533&551&522&575&544&541&568&596&548\

y_i&536&527&543&530&560&533&522&550&576&536

$z_i=x_i-y_i$（$i=1$，2，…，10），记 z_1，z_2，…，z_{10} 的样本平均数为 $\bar{z}$，样本方差为 s^2.

1. (1)

【解析】
1. (1)

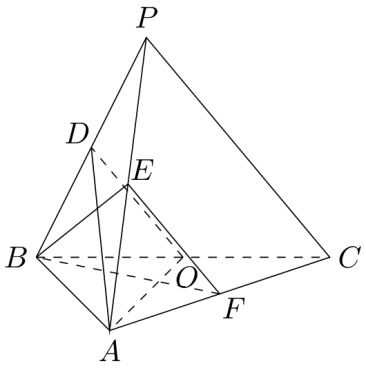
18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC=120°$，$AB=2$，$AC=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC 的中点分别为 D，E，O，$AD=\sqrt{5}DO$，点 F 在 AC 上，$BF\perp AO$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆

$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其离心率是 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A(-2,0)$ 在 C 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知

$f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$（$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$），曲线 C_2 的参数方程为 $x=2\cos\alpha$，$y=2\sin\alpha$（α 为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $f(x)=2|x|+|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)